BLOC 3

ENTORN · SERVIDOR · DOCKER

Entorn executable, servidor i Docker

Un projecte web no és només un conjunt de fitxers. Per executar-lo correctament, calen moltes peces al seu lloc: un runtime, un servidor, una configuració i unes instruccions clares per arrancar-ho tot. En aquest bloc aprendrem per què és important tindre un entorn comú i reproduïble, i quines eines ens ajuden a aconseguir-ho.

Què és un entorn de desenvolupament?

Un projecte no és només un conjunt de fitxers. Perquè una aplicació web funcione, necessitem un conjunt de peces ben encaixades que formen l'entorn d'execució.

Llenguatge o runtime

L'intèrpret o compilador que executa el nostre codi (PHP, Node, Python…)

Servidor web

El servici que rep peticions i retorna respostes al navegador.

Configuració mínima

Variables, ports, rutes i paràmetres que permeten que tot funcione conjuntament.

Dependències i arrancada

Les biblioteques necessàries i una manera clara de posar el projecte en marxa.

💡 **Idea clau:** Un entorn de desenvolupament és el conjunt de peces que permeten que el projecte es puga executar i provar de manera fiable.

Per què no n'hi ha prou amb "tindre el codi"?

Podem tindre tots els fitxers del projecte a la nostra màquina i, tot i així, el projecte pot no funcionar. Això és un problema habitual que cal entendre bé des del principi.

Falta el llenguatge o la versió correcta

El codi escrit per a PHP 8.2 pot fallar en PHP 7.4. La versió importa.

Falta el servidor web

Sense un servidor actiu, el navegador no sap a qui demanar les pàgines.

Cada ordinador és diferent

Sistema operatiu, rutes, variables d'entorn... Tot pot variar d'una màquina a l'altra.

No sabem com arrancar el projecte

Sense instruccions clares, cada persona ho intenta d'una manera diferent.

ⓘ 💡 **Idea clau:** Un projecte està preparat quan es pot posar en marxa de manera clara i reproduïble en qualsevol màquina.

Què vol dir que un projecte siga executable?

✅ Executable vol dir que...

- Es pot arrancar amb passos clars i documentats
- Respon en un entorn controlat i predecible
- Qualsevol altra persona del equip també el pot executar
- Sabem exactament què cal fer per posar-lo en marxa

Per aconseguir-ho necessitem:

- **Una base comuna** — el mateix entorn per a tothom
- **Instruccions clares** — documentades i reproduïbles
- **Una manera de verificar** — comprovar que realment funciona

⚠️ ❌ "Pareix complet" no és el mateix que "realment es pot posar en marxa".

Què és engegar un servidor?

Engegar un servidor no és simplement obrir un fitxer amb doble clic. És posar en marxa un **servici actiu** que escolta, rep peticions i respon. Entenem'ho pas a pas.

Quan treballem amb backend, no estem simplement obrint documents locals: estem posant en marxa un servici que escolta en una adreça i un port, i que respon de manera dinàmica quan el navegador li fa una petició. Aquest és el model fonamental del web.

Què és Docker, explicat de manera útil

Docker és una eina que ajuda a preparar un entorn de treball més controlat i reproduïble. No és l'objectiu final del projecte, sinó una **ajuda pràctica** per treballar millor en equip.

🟢 Base comuna

Tots els membres de l'equip arrancaran el projecte des del mateix punt de partida.

⚙️ Menys diferències

Redueix els problemes causats per diferències entre sistemes operatius i configuracions locals.

🔁 Reproducible

Si funciona en una màquina, hauria de funcionar en totes les que usen el mateix entorn Docker.

💡 **Idea clau:** Docker no és l'objectiu del repte. És una ajuda per tindre un entorn executable i reproduïble des del primer dia.

Què estem fent realment quan usem Docker?

Usar Docker no és "fer màgia" ni configurar sistemes complexos. En aquest curs, Docker ens serveix per preparar una **base de treball controlada** amb tot el que necessitem per executar el projecte.

1

PHP

El runtime que interpreta el codi del servidor, en la versió adequada per al projecte.

2

Servidor web

Apache o Nginx, configurat per servir les pàgines del projecte correctament.

3

Configuració mínima

Ports, variables i rutes ja definits perquè no cal configurar res manualment cada vegada.

4

Arrancada clara

Una ordre senzilla per posar en marxa tot l'entorn de manera conjunta i coherent.

💡 **Idea clau:** Docker ens ajuda a tindre un entorn local de desenvolupament més estable i comú per a tot l'equip.

Què NO cal entendre encara

❌ Ara no cal aprofundir en:

- Xarxes internes de Docker
- Volums avançats i persistència de dades
- Arquitectura interna de contenidors
- Desplegament real en producció
- Administració de sistemes

✅ Ara ens interessa entendre:

- Per què volem un entorn comú per a tot l'equip
- Què vol dir que un projecte siga executable
- Quines peces cal tindre per arrancar el projecte
- Què muntarem en la sessió pràctica següent

ⓘ 💡 **Idea clau:** Primer entenem *per a què ens servix*. Ja aprofundirem en la tècnica quan tinga sentit fer-ho.

Què hauríeu de poder explicar després d'aquest bloc

Al final d'aquest bloc no esperem que memoritzeu teoria de contenidors. Esperem que pugueu respondre amb les vostres pròpies paraules a aquestes preguntes:

1 Què és un entorn de desenvolupament?

El conjunt de peces (runtime, servidor, configuració) necessàries per executar un projecte.

2 Per què un projecte no és només el codi?

Perquè sense l'entorn adequat, el codi no es pot executar de manera fiable.

3 Què vol dir que un projecte siga executable?

Que qualsevol persona de l'equip el pot arrancar amb passos clars i obtenir el mateix resultat.

4 Per què farem servir Docker?

Per tindre una base comú, estable i reproduïble que eviti els problemes de configuració local.

> Una base comuna fa que el treball tinga més sentit, siga verificable i no depenga de la sort de cada ordinador.